

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

MODUL 11

AJAX

dan

LARAVEL



Disusun oleh:

Wahyu Bagus Setiawan

2311102296

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

1. Dasar Praktikum

Pada praktikum kali ini, mahasiswa ditugaskan untuk membangun sebuah proyek web sederhana menggunakan framework Laravel yang dikombinasikan dengan teknologi AJAX. Sistem ini dirancang untuk menampilkan data mahasiswa tanpa menggunakan database konvensional, melainkan memanfaatkan pembacaan file JSON lokal sebagai sumber data statis. Aplikasi ini mensyaratkan penggunaan arsitektur MVC (terutama Controller dan View menggunakan Blade) di mana pengambilan dan render data ke layar di-trigger melalui tombol secara asynchronous (tanpa memuat ulang halaman).

Dasar Teori

1.1 Framework & Konsep MVC

Framework merupakan kerangka kerja perangkat lunak yang menyediakan struktur, library, dan fitur bawaan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dengan framework, developer tidak perlu membuat seluruh sistem dari awal karena berbagai fungsi umum seperti routing, keamanan, dan manajemen request telah tersedia secara otomatis.

Framework modern umumnya menerapkan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller). Konsep ini memisahkan logika program menjadi tiga bagian utama agar kode lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable.

- **Model** → Mengelola data dan logika bisnis.
- **View** → Menampilkan antarmuka pengguna.
- **Controller** → Menghubungkan Model dan View.

1.1.1 Pengenalan Laravel

Laravel adalah framework web berbasis PHP yang bersifat open-source dan sangat populer di kalangan developer modern. Laravel terkenal karena sintaksnya yang elegan, dokumentasi lengkap, serta fitur bawaan yang mempermudah pengembangan aplikasi web.

Pada proyek ini, Laravel digunakan untuk membangun sistem dashboard mahasiswa berbasis AJAX dengan sumber data JSON lokal. Laravel juga menyediakan sistem routing, controller, serta Blade Template Engine yang mempermudah pembangunan antarmuka modern.

1.1.2 Siklus Kerja Laravel

Alur kerja Laravel dimulai ketika pengguna mengakses URL melalui browser. Request tersebut diterima oleh file `index.php` sebagai entry point aplikasi. Laravel kemudian memeriksa daftar routing pada file `web.php` untuk menentukan proses yang harus dijalankan.

Jika route ditemukan, request diteruskan menuju Controller. Controller bertugas menjalankan logika program, membaca data JSON, memvalidasi isi file, lalu mengirimkan respons kembali ke View atau API.

Pada proyek ini:

- Route / menampilkan halaman dashboard.
- Route /api/v1/students digunakan sebagai endpoint AJAX untuk mengambil data mahasiswa secara asynchronous menggunakan Fetch API.

1.1.3 Routing

Routing merupakan sistem penghubung antara URL dengan fungsi tertentu pada Laravel. Seluruh route web pada proyek ini disimpan pada file:

routes/web.php

Routing yang digunakan:

```
Route::get('/', [StudentRegistryController::class, 'index']);
```

```
Route::prefix('api/v1')->group(function () {  
    Route::get('/students', [StudentRegistryController::class, 'getStudentRegistry']);  
});
```

Route pertama digunakan untuk menampilkan halaman dashboard utama, sedangkan route kedua berfungsi sebagai API internal untuk mengambil data mahasiswa dalam format JSON.

1.1.4 View

Laravel menggunakan Blade Template Engine untuk membangun tampilan antarmuka pengguna. File view menggunakan ekstensi .blade.php dan disimpan pada direktori:

resources/views/

Pada proyek ini digunakan file:

registry.blade.php

View dirancang menggunakan:

- Tailwind CSS
- Glassmorphism UI
- Responsive Layout

- Gradient Background
- AJAX Fetch API
- DOM Manipulation

Selain itu, sistem menggunakan pendekatan asynchronous sehingga data mahasiswa dapat dimuat tanpa reload halaman.

1.1.5 Controller

Controller merupakan pusat logika aplikasi yang bertugas menerima request, memproses data, lalu memberikan response kepada pengguna.

Pada proyek ini digunakan:

StudentRegistryController.php

Controller memiliki dua method utama:

Method	Fungsi
index()	Menampilkan halaman dashboard
getStudentRegistry()	Membaca file JSON dan mengirimkan respons API

Controller juga menerapkan validasi keamanan seperti:

- pengecekan keberadaan file,
- validasi format JSON,
- HTTP response code,
- penanganan error server.

1.2 Konsep Dasar Manajemen Data

Manajemen data merupakan proses pengolahan data dalam aplikasi, mulai dari membaca, menyimpan, hingga menampilkan informasi kepada pengguna.

Pada proyek ini, data mahasiswa tidak disimpan pada database MySQL, melainkan menggunakan file JSON statis yang berada pada direktori internal Laravel.

1.2.1 Konfigurasi Environment

Laravel menyediakan file .env untuk menyimpan konfigurasi aplikasi secara aman, seperti:

- APP_NAME
- APP_ENV

- APP_KEY
- Database Configuration

Namun pada proyek ini tidak digunakan koneksi database karena sistem memanfaatkan file JSON lokal sebagai media penyimpanan data mahasiswa.

1.2.2 JSON sebagai Sumber Data

Data mahasiswa disimpan pada file:

storage/app/database/students.json

Isi file berupa array object JSON:

```
[  
  {  
    "nama": "Wahyu Bagus Setiawan",  
    "nim": "2311102296",  
    "kelas": "IF-11-04",  
    "prodi": "Teknik Informatika"  
  }  
]
```

Penyimpanan di dalam folder storage merupakan praktik keamanan yang baik karena file tidak dapat diakses langsung dari browser publik.

PENGERJAAN & IMPLEMENTASI SISTEM

Pada proyek ini diterapkan sistem dashboard mahasiswa modern berbasis Laravel dan AJAX Fetch API. Sistem dirancang menggunakan konsep asynchronous sehingga data mahasiswa dapat dimuat secara real-time tanpa reload halaman.

Antarmuka dibuat menggunakan Tailwind CSS dengan konsep:

- Modern UI
- Glassmorphism
- Responsive Design
- Animated Dashboard
- Dynamic Search

2.1 Arsitektur Data & Endpoint

Sistem membaca data mahasiswa dari file:

storage/app/database/students.json

Pembacaan data dilakukan oleh:

StudentRegistryController

Controller mengubah data JSON menjadi response API yang dapat digunakan frontend.

Komponen	Fungsi
students.json	Penyimpanan data mahasiswa
index()	Menampilkan halaman dashboard
getStudentRegistry()	Mengambil dan memvalidasi data JSON
/api/v1/students	Endpoint AJAX

2.2 Desain Antarmuka (View & DOM Manipulation)

Halaman dashboard dibuat menggunakan Laravel Blade dan Tailwind CSS dengan desain modern bertema futuristic glassmorphism.

Fitur utama antarmuka:

- Animated gradient background
- Floating statistics card
- Real-time search
- Responsive student cards
- Loading spinner
- Toast notification
- Hover animation

Implementasi AJAX Fetch API

Data mahasiswa diambil menggunakan:

```
fetch('/api/v1/students')
```

dengan pendekatan:

- async/await
- asynchronous rendering
- DOM manipulation

Pencegahan XSS (Cross-Site Scripting)

Untuk menjaga keamanan frontend, data mahasiswa ditampilkan menggunakan manipulasi DOM yang aman.

Contoh:

```
name.textContent = mhs.nama;
```

Penggunaan `textContent` lebih aman dibanding `innerHTML` karena mencegah eksekusi script berbahaya.

State UI

Dashboard memiliki perubahan state dinamis:

- Tombol berubah menjadi “Synchronizing...”
 - Loading spinner muncul saat request berlangsung
 - Status API berubah dari OFFLINE menjadi ONLINE
 - Search bar aktif setelah data berhasil dimuat
-

2.3 Struktur Direktori Proyek

Path File	Fungsi
storage/app/database/students.json	Penyimpanan data mahasiswa
app/Http/Controllers/StudentRegistryController.php	Logika backend & API
routes/web.php	Routing halaman dan API
resources/views/registry.blade.php	Dashboard frontend

3. Source Code Praktikum

3.1 File JSON (students.json)

File ini digunakan sebagai sumber data mahasiswa berbasis JSON statis.

Lokasi file:

```
storage/app/database/students.json
```

Data berisi:

- nama
 - nim
 - kelas
 - program studi
-

3.2 Controller (StudentRegistryController.php)

Controller bertugas:

- membaca file JSON,
- memvalidasi keberadaan file,
- mengecek error parsing JSON,
- mengirim response API.

Controller juga menggunakan:

Response::HTTP_OK

Response::HTTP_NOT_FOUND

Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY

untuk menjaga standar REST API yang baik.

3.3 Routing (web.php)

Routing memisahkan:

- halaman frontend,
- endpoint API internal.

Implementasi route:

```
Route::get('/', [StudentRegistryController::class, 'index']);
```

```
Route::prefix('api/v1')->group(function () {  
    Route::get('/students', [StudentRegistryController::class, 'getStudentRegistry']);  
});
```

3.4 View Blade & AJAX (registry.blade.php)

Halaman frontend dibangun menggunakan:

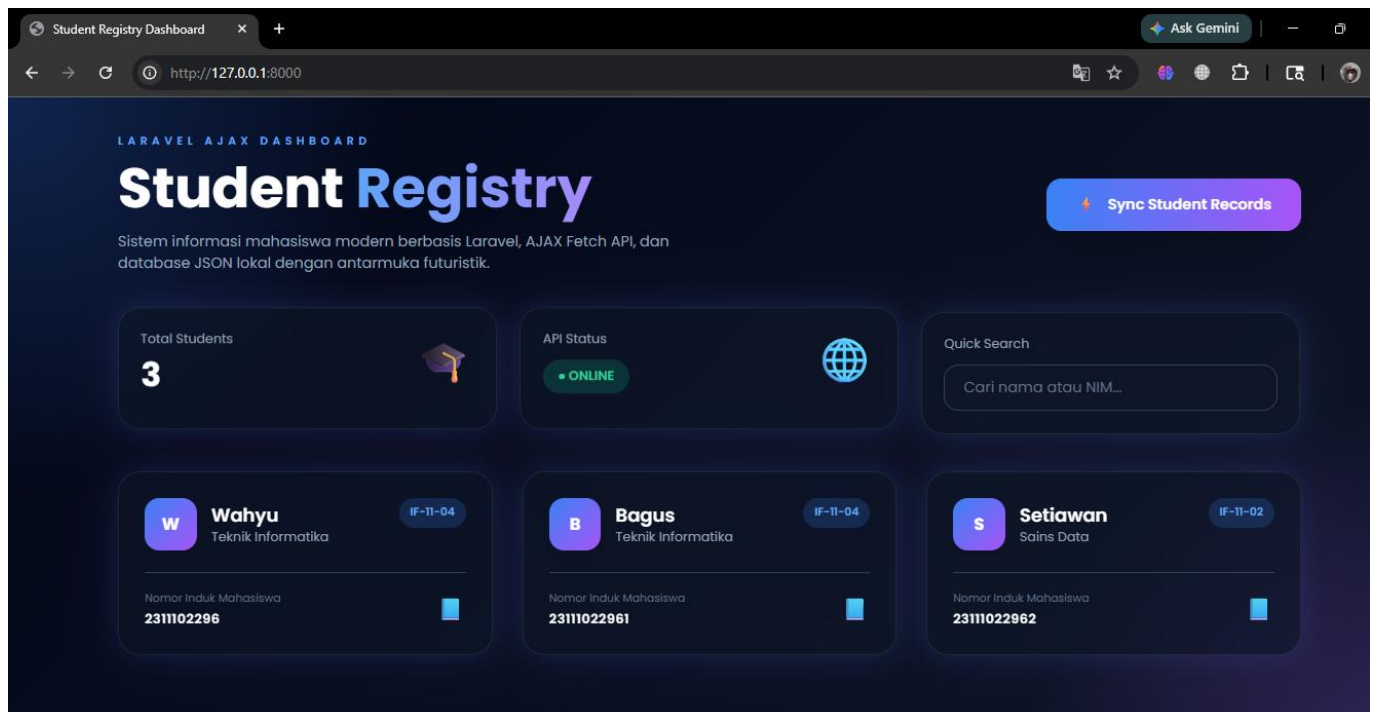
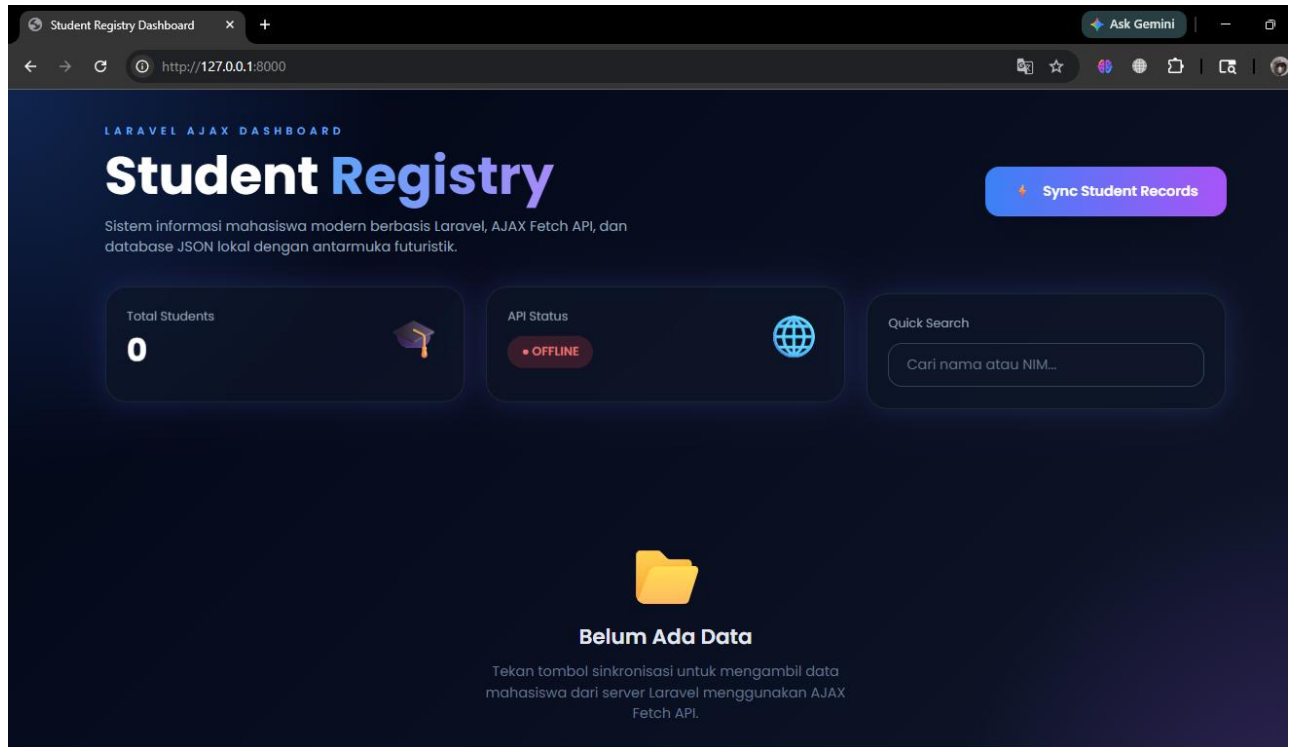
- Laravel Blade
- Tailwind CSS
- JavaScript Fetch API
- DOM Manipulation

Fitur utama:

- Sync Student Records Button
- Search Student
- Dynamic Student Card
- Dashboard Statistics
- Toast Notification
- Loading Animation

AJAX digunakan agar data mahasiswa dapat dimuat tanpa refresh halaman sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih modern dan interaktif.

2. OUTPUT



~SELESAI~